

اليوم 43 - FTP و TFTP

مقدمة عن بروتوكولات نقل الملفات

في عمليات إدارة الشبكات اليومية، كثيراً ما نحتاج إلى نقل الملفات من وإلى أجهزة التوجيه والمحولات. أشهر الأمثلة على ذلك هي نسخ احتياطية لتكوينات الأجهزة (Backup Configuration)، وتحديث نسخ IOS (IOS Upgrade)، ونقل ملفات السجلات. ثلاثة بروتوكولات رئيسية تستخدم لهذه المهام: FTP (File Transfer Protocol)، و TFTP (Trivial File Transfer Protocol)، و SCP (Secure Copy Protocol). كل منها له مميزاته وعيوبه، واختيار البروتوكول المناسب يعتمد على احتياجاتك الأمنية وأداء الشبكة ومدى تعقيد الإعداد المطلوب. في هذا الدرس، سنغطي بالتفصيل كيفية عمل كل بروتوكول وكيفية استخدامه على أجهزة سيسكو.

(FTP (File Transfer Protocol

بروتوكول FTP هو من أقدم بروتوكولات نقل الملفات وأكثرها قدرة. يعمل FTP باستخدام بروتوكول TCP على منفذين: المنفذ 20 لنقل البيانات والمنفذ 21 للتحكم. الميزة الرئيسية لـ FTP هي أنه يتطلب مصادقة (Authentication) باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور، مما يوفر طبقة أمان أساسية. يدعم FTP وضعين: الوضع النشط (Active Mode) حيث يبدأ الخادم الاتصال بالعميل لنقل البيانات، والوضع السلبي (Passive Mode) حيث يطلب العميل من الخادم فتح منفذ لنقل البيانات. يستخدم الوضع السلبي غالباً في الشبكات الحديثة لأنه يتعامل بشكل أفضل مع جدران الحماية. على أجهزة سيسكو، يمكن استخدام FTP لنقل ملفات التكوين وصور IOS، ولكن يجب تكوين اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى خادم FTP.

```
Router> copy running-config ftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.10
Destination filename [router-config]?
Username [anonymous]? admin
Password? *****
```

(TFTP (Trivial File Transfer Protocol

بروتوكول TFTP هو إصدار مبسط من FTP صمم ليكون خفيفاً وسهل التنفيذ. على عكس FTP، يعمل TFTP باستخدام بروتوكول UDP على المنفذ 69، ولا يتطلب أي مصادقة (No Authentication)، ولا يدعم حتى قائمة الملفات أو التنقل بين المجلدات. لسبب بساطته، يعتبر TFTP سريعاً جداً وسهل الإعداد، لكنه أقل أماناً بكثير من FTP لأن أي شخص يمكنه الوصول إلى خادم TFTP إذا كان يعرف اسم الملف. أيضاً، لأن TFTP يستخدم UDP، فإنه لا يضمن وصول جميع البيانات، وهناك خطر فقدان أجزاء من الملف إذا كانت الشبكة غير مستقرة. ومع ذلك، يبقى TFTP شائعاً في شبكات سيسكو لاستخدامه في نسخ صور IOS الاحتياطية، خاصة في حالات الطوارئ حيث لا يعمل النظام بشكل كامل.

```

Router> copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.10
Destination filename [router-confg]?
!!
[OK - 2145 bytes]

Router> copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.1.10
Source filename []? c2900-universalk9-mz.SPA.154-3.M3.bin
Destination filename [c2900-universalk9-mz.SPA.154-3.M3.bin]?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 54334576 bytes]

```

الفرق بين FTP و TFTP

الفرق الأهم هو أن FTP يستخدم TCP ويضمن وصول البيانات بشكل موثوق، بينما TFTP يستخدم UDP ولا يضمن ذلك. FTP يتطلب مصادقة بينما TFTP لا يتطلب أي مصادقة، مما يجعله أقل أماناً لكنه أسهل في الإعداد السريع. FTP يدعم العديد من الميزات المتقدمة مثل استئناف الملفات المقطوعة (Resume)، وإعادة تسمية الملفات، وحذفها، وإنشاء المجلدات، بينما TFTP لا يدعم أي من هذه الميزات. من حيث الأداء، في الشبكات السريعة والمستقرة، قد يكون TFTP أسرع بسبب خفة وزنه، لكن FTP أكثر موثوقية في الشبكات غير المستقرة. في شبكات الإنتاج، يفضل استخدام FTP أو SCP على TFTP لأسباب أمنية، إلا إذا كان TFTP هو الخيار الوحيد المتاح في حالات الطوارئ.

أوامر النسخ (Copy Commands)

على أجهزة سيسكو، استخدم بروتوكولات نقل الملفات يتم عبر أوامر `copy` المتنوعة. الأمر `copy running-config tftp:` يقوم بعمل نسخة احتياطية من التكوين الحالي للجهاز إلى خادم TFTP. الأمر `copy tftp: running-config` يقوم باستعادة تكوين محفوظ من خادم TFTP إلى الجهاز. الأمر `copy tftp: flash:` يقوم بتنزيل صورة IOS جديدة من خادم TFTP إلى ذاكرة الفلاش الخاصة بالجهاز. الأمر `copy flash: tftp:` يقوم برفع صورة IOS من الجهاز إلى خادم TFTP للنسخ الاحتياطي. الأمر `copy startup-config tftp:` يقوم بنسخ التكوين المخزن في ذاكرة بدء التشغيل. يمكن استخدام `tftp:` بنفس الطريقة بدلاً من `tftp:` إذا كنت تستخدم بروتوكول FTP.

```

Router> copy startup-config tftp:
Router> copy tftp: startup-config
Router> copy flash: tftp:
Router> copy tftp: flash:

```

تحذير أمني: لا تستخدم خادم TFTP على شبكات غير موثوقة أو على الإنترنت، لأن TFTP لا يتطلب أي مصادقة وأي شخص

يعرف اسم الملف يمكنه الوصول إليه. استخدم TFTP فقط داخل شبكات الإدارة المغلقة (Management Networks) حيث تتحكم في الوصول الفعلي والمنطقي للشبكة. للاستخدام في الشبكات الحساسة، يفضل استخدام SCP المشفر.

(SCP (Secure Copy Protocol

SCP هو بروتوكول نقل ملفات آمن يعتمد على SSH لنقل الملفات بشكل مشفر. يجمع SCP بين سهولة استخدام TFTP (أمر واحد بسيط) وأمان SSH (تشفير كامل). لاستخدام SCP على أجهزة سيسكو، يجب أولاً تمكين SSH على الجهاز كما شرحنا في الدرس السابق، ثم تفعيل خادم SCP باستخدام الأمر `ip scp server enable`. بعد ذلك، يمكنك نقل الملفات من وإلى الجهاز باستخدام أي عميل SCP من جهاز الكمبيوتر الخاص بك (مثل WinSCP أو الأمر `scp` في أنظمة SCP). Linux هو الخيار المفضل في الشبكات الحديثة لنقل ملفات التكوين وصور IOS لأنه يجمع بين البساطة والأمان.

```
Router(config)# ip scp server enable
```

```
! من جهاز الكمبيوتر (Linux/Mac)
```

```
$ scp admin@192.168.1.1:c2900-universalk9-mz.SPA.154-3.M3.bin ./
```

استخدامات عملية في إدارة الشبكات

الاستخدام الأكثر شيوعاً لهذه البروتوكولات هو النسخ الاحتياطي المنتظم لتكوينات الأجهزة. تخيل أن جهاز توجيه تعطل وتعطلت ذاكرة التخزين الدائمة (Startup Config) فيه. إذا كان لديك نسخة احتياطية من التكوين على خادم TFTP أو FTP، يمكنك استعادة التكوين بسرعة بعد استبدال الجهاز. أيضاً، عند تحديث أنظمة IOS، تقوم بتنزيل الصورة الجديدة من خادم TFTP إلى ذاكرة الفلاش، ثم تعيد تشغيل الجهاز بالصورة الجديدة. بعض المؤسسات تستخدم أنظمة أتمتة مثل Ansible أو SolarWinds لجمع النسخ الاحتياطية للتكوينات تلقائياً من جميع أجهزة الشبكة عبر FTP أو TFTP أو SCP وتخزينها في مستودع مركزي. هذه الممارسة تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) في أي مؤسسة.

في الختام، فهم بروتوكولات نقل الملفات الأساسية وكيفية استخدامها على أجهزة سيسكو هو مهارة عملية يحتاجها كل مهندس شبكات. سواء كنت تقوم بعمل نسخة احتياطية سريعة لتكوين جهاز باستخدام TFTP، أو تنقل صور IOS باستخدام FTP، أو تستخدم SCP للأمن لنقل الملفات الحساسة، فإن إتقان هذه الأوامر سيوفر لك وقتاً وجهداً كبيرين في عملك اليومي. تذكر دائماً أن الأمان يجب أن يكون أولويتك، لذا استخدم TFTP فقط في الحالات الضرورية وفي شبكات مغلقة، واستخدم SCP كلما أمكن.